

Roll No

AL-803 (A) (GS)
B.Tech., VIII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Introduction to IoT
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define IoT. Explain characteristics and components of IoT.

IoT को परिभाषित करें। IoT की विशेषताएँ और घटक समझाइए।

b) Define the Internet of Things (IoT) ecosystem and its significance in the modern world.

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पारिस्थितिकी तंत्र और आधुनिक दुनिया में इसके महत्व को परिभाषित करें।

2. a) Define M2M. Explain reasons of shifting from M2M to IoT.

M2M को परिभाषित करें। M2M से IoT में स्थानांतरण के कारण स्पष्ट करें।

AL-803 (A) (GS)

PTO

- b) Describe the characteristics of smart sensors and their advantages over traditional sensors.
 पारंपरिक सेंसर की तुलना में स्मार्ट सेंसर की विशेषताओं और उनके लाभों का वर्णन करें।
3. a) Discuss the key components of an IoT ecosystem and their roles in enabling IoT applications.
 IoT पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों और IoT अनुप्रयोगों को सक्षम करने में उनकी भूमिकाओं पर चर्चा करें।
- b) Describe the basic working principle of sensors. How do sensors convert physical phenomena into measurable signals?
 सेंसर के मूल कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। सेंसर भौतिक घटनाओं को मापने योग्य संकेतों में कैसे परिवर्तित करते हैं?
4. a) Discuss the characteristics of Zigbee networks, including low power consumption, low data rates, and short-range communication.
 जिगबी नेटवर्क की विशेषताओं पर चर्चा करें, जिसमें कम बिजली की खपत, कम डाटा दर और कम दूरी का संचार शामिल है।
- b) Discuss the key features of MQTT that make it well-suited for IoT communication.
 MQTT की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें जो इसे IoT संचार के लिए उपयुक्त बनाती हैं।
5. Explain the implementation of IoT Technology in following areas:
- Smart Parking
 - Smart Lightening
 - Emergency response
 - Smart roads in smart cities

निम्नलिखित क्षेत्रों में IoT प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की व्याख्या करें।

- i) स्मार्ट पार्किंग
- ii) स्मार्ट लाइटनिंग
- iii) आपातकालीन प्रतिक्रिया
- iv) स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सड़कें

6. Explain the following terms:

निम्नलिखित शर्तों को समझाइये।

- i) NFC
- ii) Vector Sensor
- iii) IoT WAN

7. a) Explain the GPIO pins of Raspberry Pi device with neat diagram.

रास्पबेरी पाई डिवाइस के GPIO पिन को स्पष्ट चित्र के साथ समझाइए।

b) Explain a smart city initiative that integrates multiple IoT applications to improve quality of life, sustainability and citizen services.

एक स्मार्ट सिटी पहल की व्याख्या करें जो जीवन की गुणवत्ता, स्थिरता और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए कई IoT अनुप्रयोगों को एकीकृत करती है।

8. Write a short notes (Any three):

एक संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई तीन)

- i) AMQP Features and Components
- ii) RFID Features
- iii) IoT Applications
- iv) IoT Challenges
